אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

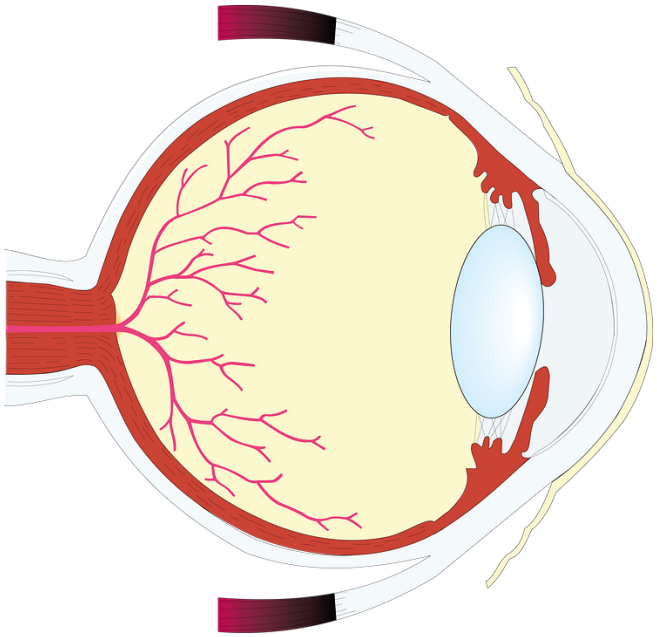
מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

למידה התנסותית
בלימודי מדע וטכנולוגיה

מבנה העין - מה שלא רואים מבחוץ



דגם הוראה

למידה באמצעות דגמים

כיתה ו

תשע"ד

פרויקט המבוצע על-ידי אוניברסיטת תל אביב על-פי מכרז מס' **6/1.07** עבור המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, משרד החינוך
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב פרופ׳ דוד מיודוסר

מנהלת מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי, מרכז ארצי למדע ד״ר מירי דרסלר

עריכה פדגוגית ד״ר מירי דרסלר

כתיבה ד״ר מירי דרסלר

קראה והעירה נגה משען

הוצאה לאור מרכז ארצי למדע, אוניברסיטת תל-אביב, 2012.
ת.ד: 39040, מיקוד: 61390, טלפון: 03-6409663.

דוא״ל: Lamda@post.tau.il

אתר ברשת: www.matar.tau.ac.il

חלק א: מבוא

דגם ההוראה להתנסות מעשית מסוג **למידה באמצעות דגמים** מציג את הפוטנציאל שיש לשימוש בדגמים להמחשת מבנים ותהליכים שנסתרים מעיננו בגלל מגבלות פיסיולוגיות של בני האדם (במקרה זה אי היכולת לראות בעין רגילה מבעד לגוף אטום). אסטרטגיית ההוראה-למידה מודגמת בהקשר להבניית העיקרון המדעי "התאמת מבנה איבר החוש לתפקודו" בהתייחס לחלקי העין הפנימיים. אסטרטגיית ההוראה-למידה כוללת תצפית בדגם ממשי של מבנה העין, פירוקו וזיהוי רכיביו, תצפית בדגם וירטואלי של מבנה העין, העברה מן הדגם אל המציאות וכן שימוש בבניית דגם ככלי הערכה.

שימו לב: הדוגמה המובאת להלן מציגה אסטרטגיה ללמידה התנסותית שנעשה בה שימוש בדגם ללימוד חלקי העין הפנימיים. אסטרטגיה להכרת חלקי העיניים הקדמיים באמצעות תצפית מודגמת בדגם ההוראה "מבנה העין – מה שרואים מבחוץ" בסדרה למידה התנסותית בלימודי מדע וטכנולוגיה.

הקשר לתכנית הלימודים[1]:

- **תחום התוכן**: מדעי החיים – ביולוגיה
- **נושא מרכזי:** מערכות ותהליכים ביצורים חיים
- **נושא משנה**: תפקודים של מערכות ותהליכים ביצורים חיים.
- **ציוני דרך**: המבנה של איבר חוש והתאמתו לתפקודו (עין)
  - העין: אישון, **עדשה, רשתית, עצב ראיה**

מיומנויות חשיבה מרכזיות

- תצפית בדגם ממשי ווירטואלי;
- תיעוד מידע באופן מלולי ו/או חזותי (ציורים);
- השוואה והעברה מן הדגם את המציאות;
- זהוי רכיבים והסבר הקשרים ביניהם: איבר וחלקיו;
- בניית דגם מלווה בהסבר

מטרות אופרטיביות (ביצועי הבנה)

- התלמידים יתארו את מבנה העין האנושית, את חלקיה ואת מיקומם באיבר החוש.
- התלמידים יסבירו את הפוטנציאל שיש לשימוש בדגמים בתהליכי הוראה-למידה והערכה.
- התלמידים ידעו לערוך העברה מן הדגם לבין המציאות.

[1] מתוך טיוטת מסמך תכנית הלימודים המעודכנת, כיתה ו

ידע מוקדם:

- התלמידים יודעים שהעין היא איבר חוש שבאמצעותו בעלי חיים קולטים מידע חזותי מהסביבה.
- התלמידים מבינים את העיקרון של התאמת מבנה איבר לתפקודו.
- התלמידים מכירים את חלקי העין הקדמיים.

חלק ב: מהלך ההתנסות

התחלת ההבנייה של העיקרון "התאמת מבנה העין לתפקודה" (החלקים הפנימיים) נעשית באמצעות ניתוח של דגם ממשי ווירטואלי של עין אנושית, העברה מן הדגם אל המציאות וכובניית דגם של עין אנושית לצורך הערכת הלמידה ושיח מטה-קוגניטיבי מסכם.

ההתנסות כוללת שלושה חלקים: הכנה להתנסות, ביצוע ההתנסות ושיח מטה קוגניטיבי מסכם.

ציוד ועזרי הוראה-למידה

דגם ממשי של מבנה העין, כלי כתיבה וציור, מחשב

- פעילות 1: מבנה העין – מה יש בפנים? (נספח 1)
- פעילות 2: חוקרים את מבנה העין מבפנים (נספח 2)
- פעילות 3: מן הדגם של מבנה העין האנושית אל העין האמתית (נספח 3)
- פעילות 4: בונים דגם של עין אנושית
- משימות לתרגול וסכום (נספח 4)

הכנה להתנסות

ההכנה כוללת היערכות ארגונית ולימודית.

- ***היערכות ארגונית***

- הפעילות מתקיימת בכיתת הלימוד (חדר המקצוע).
- מכיוון שבדרך כלל יש בבית הספר יש רק דגם ממשי אחד של עין אנושית מוצע לבצע את הפעילות בסבב של קבוצות.
- מבהירים לתלמידים את כללי ההתנהגות בעת שעובדים עם דגם ממשי (לפרק בעדינות את חלקי הדגם, בגמר הפעילות להרכיב את הדגם מחדש).

- ***היערכות לימודית***

- מבהירים לתלמידים את מטרות ההתנסות: לתרגל למידה באמצעות דגם שמטרתה היא חקירה של מבנה העין האנושית. המידע שיופק ישרת בהמשך להרחבת הלמידה אודות העין ותפקודה.
- מזכירים לתלמידים שדגמים הם אמצעים טכנולוגיים שבנה האדם כדי לשקף מציאות שנסתרת מהעיניים או מציאות מורכבת. הדגמים תורמים להבנת המציאות.
- מבהירים לתלמידים שההתנסות כוללת ארבע פעילויות מרכזיות שמתפתחות זו מזו. לאחר כל פעילות תיערך למידה במליאה שבה התלמידים ידווחו על הממצאים והמסקנות.

ביצוע ההתנסות

בהתנסות ארבעה חלקים:

חלק א: חושפים מגבלה אנושית. בחלק זה כלולה פעילות מקדימה שמטרתה ליצור צורך והנעה להשתמש בדגמים להגברת יכולת הלמידה.

חלק ב: לומדים בעזרת דגמים. בחלק זה כלולות שתי פעילויות בהן התלמידים חוקרים את מבנה העין האנושית באמצעות תצפית וניתוח של דגם ממשי ודגם וירטואלי של עין אנושית.

חלק ג: מן הדגם אל המציאות. בחלק זה עורכים ההעברה של מבנה העין האנושית בדגם אל העין האנושית האמיתית (מציאות).

חלק ד: הערכה- מבנה העין. בחלק זה מעריכים את ההבנה של התלמידים אודות העין האנושית באמצעות בניית דגם.

חלק א: חושפים מגבלה אנושית

החלק הראשון נועד להביא את הלומדים למודעות אודות המגבלה האנושית הטבעית של בני האדם לראות את מה שמוסתר ואינו גלוי לעין. זאת כדי להביא אותם למודעות ולהבנה לצורך האנושי להשתמש בדגמים להבנת תופעות נסתרות ו/או מורכבות בעולמנו. חלק זה כולל פעילות אחת.

פעילות 1: מבנה העין – מה יש בפנים?

מטרות

- התלמידים יתוודעו למגבלה האנושית הטבעית לראות את מה שמוסתר ואינו גלוי לעין..
- התלמידים יעלו רעיונות להתמודדות עם המגבלה האנושית לראות את מה שאינו גלוי לעין.
- ***עזרי הוראה-למידה:*** נספח מספר 1

מהלך הפעילות

1. בפעילות התלמידים מתבקשים להתבונן בעיניים של חבריהם ולנסות לגלות חלקים נוספים של העין שאולי מסתתרים בפנים. יש להניח מן הסתם שהדבר לא יעלה בידם. כאן מוצע לשוחח אתם על המושג **מגבלה אנושית** ולהדגים אותה במצבים נוספים: אנחנו יכולים לראות – אך לא מכל מרחק; אנחנו יכולים לרוץ – אך לא במהירות של מטוס; אנחנו יכולים להרים משאות – אך לא בכל כובד. המגבלה האנושית העולה בפעילות זו היא אי היכולת שלנו לראות את מה שמסתתר בתוך הגוף. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח מספר 1.

2. לאחר הצגת המגבלה האנושית, מבקשים מהתלמידים להעלות רעיונות להתמודדות עם הקושי. יש להניח שיעלו רעיונות שונים כגון: צילומי רנטגן, הדמיות, תמונות, סרטונים (ואולי גם דגמים).

חלק ב: לומדים בעזרת דגמים

בחלק זה כלולה פעילות המבוססת על תצפית וניתוח של דגם ממשי ושל דגם וירטואלי של עין אנושית להיכרות עם מבנה העין.

פעילות 2: חוקרים את מבנה העין מבפנים

מטרות

- התלמידים יתארו בציור ובכתב את חלקי העין הפנימיים ואת האופן שבו הם ממוקמים בתוך העין.
- התלמידים יתארו את היתרונות והחסרונות שיש לשימוש בדגמים ממשיים ובדגמים וירטואליים ללמידה.

עזרי הוראה-למידה: דגם ממשי של עין אנושית, נספח מספר 2

מהלך הפעילות

1. בחלק הראשון התלמידים מתוודעים למבנה הפנימי של העין האנושית באמצעות תצפית ופירוק דגם ממשי של עין אנושית. חשוב לא להסתפק רק בציון שמות החלקים אלא גם לעמוד על המיקום והארגון של חלקי העין במרחב ועל הקשרים ביניהם. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק א שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 2.
2. בחלק השני התלמידים מבססים ומעמיקים את ההיכרות שלהם עם מבנה העין האנושית באמצעות תצפית בדגם וירטואלי של עין אנושית (ראו קישור לסרטון מתוך הפעילות). בניגוד לדגם הממשי, הדגם הווירטואלי מוסיף ממדים נוספים ללמידה: דינמיות (תנועתיות) ותקריבים של חלקי העין לצורך הדגשתם אשר יחד תומכים בזיכרון החזותי. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק ב שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 2.

חלק ג: מן הדגם אל המציאות

בחלק זה מפעילים מיומנות של העברה מן הדגם אל המציאות במטרה לבסס את ההבנה של הלומדים אודות מבנה העין האנושית.

פעילות 3: מן הדגם של מבנה העין האנושית אל העין האמתית

מטרה

- התלמידים ישוו בין הדגם של עין אנושית לבין העין האמתית ויסיקו מסקנות אודות המטרות של הדגם.
- התלמידים יתארו את היתרונות שיש לדגם למטרות הלמידה

עזרי הוראה-למידה: דגם ממשי של עין אנושית, נספח מספר 3

מהלך הפעילות

1. בחלק הראשון התלמידים משווים בין דגם ממשי של עין אנושית לבין העין האמתית במטרה לשקף את מידת ההתאמה של הדגם לעין האמתית. חשוב להדגיש את המאפיינים הדומים בין דגם העין לעין האמיתית בהקשר לחלקים ומיקומם במבנה העין, אך גם את ההבדלים ביניהם, למשל, בממדים ובצבעים (דגם העין גדול בהרבה ביחס לעין האמתית ונעשה שימוש בצבעים לסימון החלקים). מוצע לדון עם התלמידים בסבות להבדלים אלה שנובעים בדרך כלל מהצורך להבלטה ולהמחשה של החלקים. יש להנחות את התלמידים לפעול בהתאם להנחיות שמופיעות בחלק א שבדף הפעילות. הפעילות לתלמידים מופיעה בנספח 3.
2. בחלק השני מזמינים את התלמידים למסע דמיוני מודרך בעין האישית שלהם. הדמיון המודרך מתבסס על היכולות של המוח האנושי להתמקד באובייקט מסוים תוך שהוא "מכבה" את כל מה שמפריע לו מסביב. בחלק ב של הפעילות מופיע טקסט שנועד לסייע למורה למקד את התלמידים להתבוננות הפנימית בעין. לפני התחלת מסע הדמיון המודרך חשוב לרכז את התלמידים וליצור קשב בכיתה. חשוב לקיים את הפעילות בסביבה מרגיעה ועם מוסיקת רקע נעימה. את המסע מוצע לסיים בשאלות רפלקטיביות כמו, למשל, איך הרגשתם? מה ראיתם במסע הדמיוני? מה התבהר לכם בעקבות ההתבוננות הפנימית שלכם אל תוך העין ועוד.

חלק ד: הערכה – מבנה העין

חלק זה נועד להערכת ביצועי ההבנה של התלמידים אודות מבנה העין על כל חלקיה (הקדמיים והפנימיים). את ביצועי ההבנה התלמידים יפגינו באמצעות בניית דגם של העין וכתיבת הסבר מתאים.

פעילות 4: בונים דגם של עין אנושית

מטרות

- התלמידים יציגו את ההבנה שלהם אודות מבנה העין באמצעות בניית דגם של עין אנושית.
- התלמידים יתארו ויסבירו את המבנה של העין האנושית (זהוי רכיבים והסבר הקשרים ביניהם במרחב).

עזרי הוראה-למידה: דגם ממשי של עין אנושית, ציוד לפי דרישות התלמידים, נספח מספר 4

מהלך הפעילות

1. מציגים לתלמידים את המשימה "בניית דגם של עין אנושית" ומבהירים את מטרות המשימה (הצגת הבנה). ההנחיה כוללת שלושה שלבים:
   - הצגת דרישות הדגם שמהוות קריטריונים להערכה. הדרישות מתייחסות לדיוק מדעי ולבנייה אסתטית.
   - תכנון הבנייה: התייחסות למטרות, למקורות מידע, חומרים ועזרים, שרטוט סקיצה של הדגם ושלבי עבודה.
   - הערכת הדגם באמצעות הקריטריונים ושיפורו (הערכה אישית).
   - הצגת הדגם בכיתה והערכת עמיתים.

שיח מטה-קוגניטיבי מסכם

בתום ההתנסות חשוב לקיים שיח מטה קוגניטיבי על הידע החדש ועל תהליך הלמידה שבו התנסו התלמידים. לצורך כך מוצעות השאלות הבאות:

מטה קוגניציה על התהליך

במטרה להביא למודעות אודות תהליך הלמידה שחוו בהתנסות מוצע לשאול שאלות, כגון:

- ✓ *מה למדתם על למידה באמצעות דגמים?*
- ✓ *אילו סוגי דגמים הכרתם בפעילות? מה היתרון של כל סוג?*
- ✓ *באילו מקרים כדאי וחשוב ללמוד באמצעות דגמים?*
- ✓ *כיצד היית מסביר/ה לחבר/ה שלא היה/הייתה בשיעור על החשיבות שיש ללמידה באמצעות דגמים?*
- ✓ *כיצד סייעה לכם בניית הדגם לבטא את ההבנה שלכם אודות המבנה של העין הפנימית וארגון חלקיה?*

מטה קוגניציה על הידע

במטרה להביא למודעות אודות הידע שנבנה בעקבות ההתנסות מוצע לשאול שאלות, כגון:

- ✓ איזה מידע חדש על העין האנושית למדתם בעקבות הפעילויות עם הדגמים?
- ✓ מה עוד הייתם רוצים לדעת על מבנה העין האנושית?

עיבוד במישור הרגשי- חוויתי

חשוב לספק לתלמידים כלים ושאלות מנחות לעיבוד חוויות ורגשות שעלו בעקבות התצפית, *למשל:*

- ✓ *מה אהבתי בלמידה באמצעות דגמים?*
- ✓ *באילו קשיים נתקלתי? כיצד התגברת עליהם?*
- ✓ *האם גילית משהו מיוחד על העין האנושית בעקבות הלמידה באמצעות דגמים? מה זה היה?*
- ✓ *האם נהנית לעבוד בקבוצה? ממה הכי נהניתי?*

נספחים

נספח 1

פעילות 1: מבנה העין – מה יש בפנים?

עבודה בזוגות

1. שבו בזוגות – אחד/אחת מול השני/ה.
2. פקחו עיניים והסתכלו על העיניים של החבר/ה:
   - איזו צורה יש לעין?
   - אילו מחלקי העין אתם רואים רק בעזרת העיניים שלכם?
   - האם קיימים עוד חלקים לעין שאותם אינכם יכולים לראות?
   - נסו לראות בעזרת העיניים מה יש מאחורי לובן העין והקשתית של העין? האם הצלחתם?
   - הסיקו: איזו מגבלה אנושית יש לבני האדם בהקשר זה?
3. העלו רעיונות: באילו דרכים אפשר לדעת האם לעיניים יש עוד חלקים?

נספח 2

פעילות 2: חוקרים את מבנה העין מבפנים

חלק א: לומדים בעזרת דגם ממשי

ציוד: דגם ממשי של מבנה העין

עבודה בקבוצה

לפניכם דגם של עין אנושית.

1. מה הצורה של העין?
2. זהו בדגם את חלקי העין הקדמיים.
3. לזיהוי חלקי העין הפנימיים פעלו לפי ההנחיות הבאות.
   - פרקו את הדגם בזהירות לחלקיו.
   - זהו את החלקים הבאים בעזרת המידעון "מבנה החלק הפנימי של העין: עצב הראייה, זגוגית העין ורשתית.
   - שימו לב למיקום של כל חלק בעין השלימה:
   - ✓ איזה חלק נמצא סמוך לאזור הקדמי של העין - זה הקרוב לסביבה החיצונית?
   - ✓ אילו חלקים נמצאים באזור האחורי של העין - זה הקרוב למוח?
4. תארו בציור ובכתב את החלקים הפנימיים של העין ואת האופן שבו הם מאורגנים בתוך העין.

חלק ב: לומדים בעזרת דגם וירטואלי

ציוד: הדמיה וירטואלית

עבודה בקבוצה

1. צפו בהדמיה הווירטואלית של מבנה העין האנושית.
2. עקבו אחר ההדמיה וכתבו:
   - אילו מחלקי העין מוצגים בהדמיה?
   - איזה חלק נמצא סמוך לאזור הקדמי של העין - זה הקרוב לסביבה החיצונית?
   - אילו חלקים נמצאים באזור האחורי של העין - זה הקרוב למוח?
3. איזה מידע נוסף על מבנה העין האנושית למדתם בעקבות הדגם הווירטואלי?
4. אילו יתרונות ואילו חסרונות יש לשימוש בדגם ממשי?
5. אילו יתרונות וחסרונות יש לשימוש בדגם וירטואלי?

מידעון: מבנה החלק הפנימי של העין

לעיניים צורה דומה לכדור.

בגלל צורתו הכדורית הוא מכונה **גלגל העין**.

שני גלגלי העין נמצאים בתוך שקעים בעצמות הפנים שבגולגולת.

שקעים אלה מכונים **ארובות העין**.

לו יכולנו להתבונן בתוך החלק הפנימי של גלגל העין,

היינו רואים שגלגל העין מלא בחומר סמיך ושקוף הנקרא **זגוגית העין**.

הדופן הפנימית האחורית של מבנה העין בנויה מרשת של תאי עצב הנקראת **רשתית**.

תפקידה של הרשתית היא לקלוט את קרני האור.

עצבי הראייה מעבירים את המידע מהרשתית למוח.

המוח מעבד את המידע, ורק אז אנחנו מבינים את מה שקלטנו.

טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390 E-mail: lamda@post.tau.ac.il

נספח 3

פעילות 3: מן הדגם אל המציאות

חלק א: העין האנושית בדגם ובמציאות

עבודה בקבוצה

למדתם על מבנה העין האנושית בעזרת דגם ממשי ודגם וירטואלי.

1. האם גודל העין בדגם הממשי זהה לגודל האמתי של העין?
   מתשובתכם הסיקו: לאיזו מטרה נבנה הדגם הזה?
2. האם הצבעים של חלקי העין האנושית בדגם הממשי ובדגם הווירטואלי זהה לצבעים של העין האמתית שלך?
   מתשובתכם הסיקו: לאיזו מטרה משרתים הצבעים של חלקי העין בשני הדגמים?
3. במה עוד שונה העין האנושית האמתית מהדגם הממשי ומהדגם הוירטואלי?
   מתשובתכם הסיקו: מהו התפקיד של הדגמים?

חלק ב: מבט על העיניים – מסע בדמיון מודרך

מליאת הכיתה בהנחיית המורה

עזרים: מוסיקת רקע מרגיעה

עצמו את העיניים והרגישו אותן.

חשבו על איבר החוש הנפלא שבזכותו אתם יכולים לראות צבעים, מראות וצורות.

התרכזו כעת בגולגולת שלכם. התרכזו בחלק הקדמי של גולגולת

שם בתוך שתי ארובות העין יש שני כדורים – אלה הם שני גלגלי העיניים.

חשבו על הצורה של גלגלי העין ועל גודלם.

את כל הגלגל-כדור עוטף קרום לבן שנקרא גלגל העין.

ראו את זגוגית העין שממלאת את תוך העין.

ומה נמצא מתחת ללובן העין בחלק הפנימי – הרי זו הרשתית?

ומה נמצא בקדמת העין מאחורי האישון – הרי זו העדשה.

כעת היזכרו בחלקים הקדמיים של העין –

אלה אותם חלקים שאתם יכולים לראות ללא כוח הדמיון:

בקשתית, בקרנית, בריסים וגם בעפעפיים.

העין איבר קטן בגוף שמורכב מכל כך הרבה חלקים.

מהו התפקוד של כל אחד מחלקי העין?

כיצד התפקוד של כל החלקים יחד מאפשר לנו לראות את העולם המופלא.

נספח 4

פעילות 4: בונים דגם של עין אנושית

התארגנו בקבוצה.

בפעילות זו אתם מתבקשים להציג את ההבנה שלכם אודות מבנה העין האנושית באמצעות בניית דגם ממשי וכתיבת הסבר מלווה המתאר את חלקי העין והקשר ביניהם.

על הדגם לענות על הדרישות הבאות:

- בדגם כלולים חלקי העין האנושית הבאים (חלקים קדמיים ופנימיים): קשתית, קרנית, עדשה, אישון, רשתית, עצב הראייה, הגוף הזגוגי.
- המיקום של כל חלקי העין הקדמיים והפנימיים בדגם משקף את המציאות.
- יחסי הגודל בין חלקי העין משקף את המציאות משקף את המציאות.
- הקשר בין חלקי העין השונים משקף את המציאות.

הנחיות

1. תכננו: לאיזו מטרה תבנו את הדגם.
2. לאילו מקורות מידע אתם זקוקים לבניית הדגם?
3. באילו חומרים תשתמשו לבניית הדגם?
4. איזה ציוד דרוש לכם לבניית הדגם?
5. תכננו את שלבי העבודה של בניית הדגם בטבלה הבאה:

תכנית עבודה

שלבי העבודה	מטרת השלב	פעולות	ציוד וחומרים
שלב א			
שלב ב			
שלב ג			

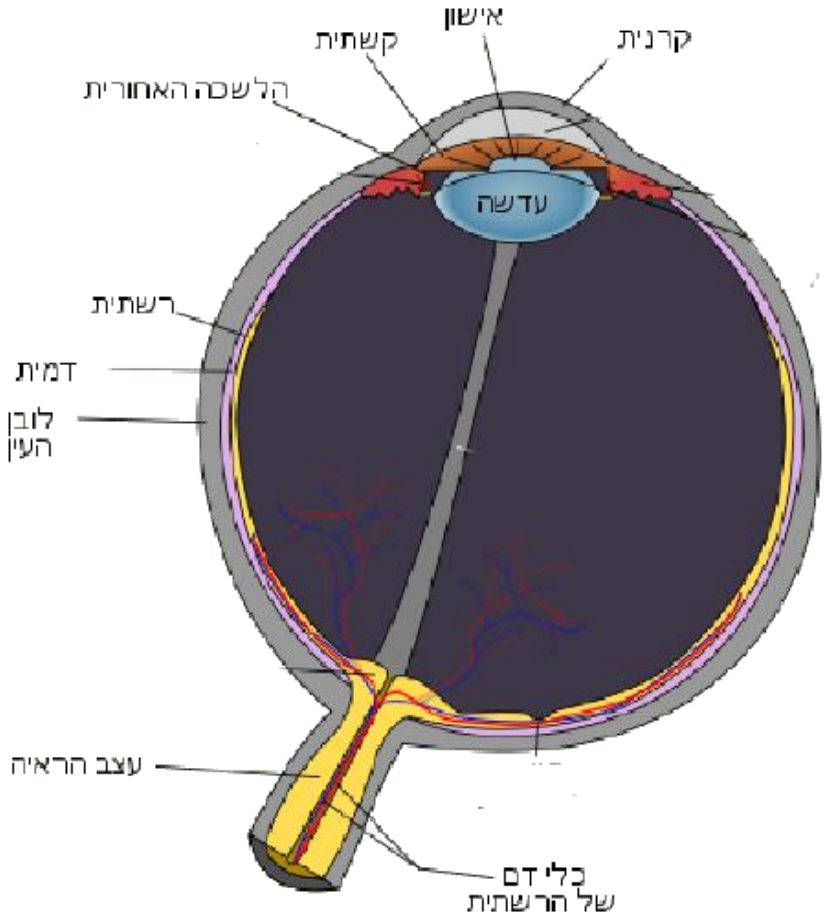
6. חלקו תפקידים בין חברי הקבוצה: איסוף מידע, חיפוש חומרים, בניית הדגם, כתיבת ההסבר, הצגת הדגם בכתה ועוד.
7. העריכו את הדגם שבניתם בעזרת הדרישות לבניית הדגם. שפרו את הדגם בהתאם לצורך.
8. הציגו את הדגם לעמיתים בכיתה יחד עם ההסבר המלווה ובקשו מהם חוות דעת.
9. כתבו רפלקציה: על תהליך בניית הדגם, על הידע שרכשתם, על העבודה הקבוצתית ועוד.

נספח 5: משימות לתרגול סכום

משימה 1: מבנה העין

לפניכם איור של החלקים הפנימיים של העין

רשמו את שמות חלקי העין במקומות המתאימים.



משימה 2 : מתארים את חלקי העין

מתחו קו בין חלקי העין הפנימית
לבין המשפטים המסבירים אותם.

חלקי העין	תיאור
• רשתית	• חומר סמיך המרכיב את גלגל העין.
• זגוגית העין	• רשת של תאי עצב הקולטים את האור.
• עצב הראייה	• מעביר את המידע מהרשתית למוח